

I — Ce qu'on fait — dix étapes, dans l'ordre d'exécution

1. Les données

- une source : la table des déclarations ;
- trois filtres : classe d'actif = **action**, transaction entre 2014 et 2026, série de prix exploitable (≥ 2 cotations, cours $\geq 0,10$ \$, aucun saut journalier au-delà de 300 %) ;
- chaque opération k porte : l'élus $m(k)$, son parti $P(k)$, le titre $i(k)$, le sens, la date de transaction τ_k , celle de **divulgarion** δ_k , le montant $A_k =$ milieu de fourchette ;
- il reste **113 369 opérations**, **350 élus** et **2 755 titres**.

2. Le calendrier et les prix

- $\mathcal{C}$ = les 3 645 jours cotés du SPY (03/01/2012 $\rightarrow$ 02/07/2026) ; toute date est un indice ;
- $P_i(t)$ = cours de clôture, reporté sur $\mathcal{C}$ par le dernier cours connu ;
- un titre est *vivant* en t si sa série a commencé et n'est pas arrêtée depuis plus de 4 jours.

3. Les coupes

t parcourt le dernier jour coté de chaque mois, de janvier 2014 à juin 2026 : 150 coupes. On garde la première où l'univers atteint $\lceil 1/c \rceil = 10$ titres **pour les deux partis**, et les suivantes.

4. La fenêtre du signal

À la coupe t , parti P : les **achats seuls**, datés à leur **divulgarion**.

$$\mathcal{K}^P(t) = \left\{ k : P(k) = P, \text{ achat, } t - W_3 < \delta_k \leq t \right\}, \quad W_3 = 756 \text{ j}$$

Les ventes n'entrent pas dans le score, ni récentes ni anciennes.

5. La clé d'agrégation, puis le score

La clé est le **titre**, classes d'actions fusionnées (GOOGL $\rightarrow$ GOOG, BRK-A $\rightarrow$ BRK-B, FOXA $\rightarrow$ FOX, NWSA $\rightarrow$ NWS). Elle ne change pas au bloc III : le score reste calculé par titre, ce sont les **poids** de $M3$ qui y sont sommés par *ETF*.

$$s_i = \underbrace{\sum_k A_k}_{B_i : \text{les dollars}} \times \underbrace{\#\{m(k)\}}_{m_i : \text{les élus distincts}}$$

K élus au même montant a donnent $s_i = K^2 a$: le **consensus compte au carré**. Les deux comptes se font après la fusion.

6. L'univers

Parmi les clés vivantes en t et cotées au close $t+1$: $\mathcal{S}(t)$ = les $N = 150$ plus gros s_i .

7. Les poids

Normalisation, puis plafond $c = 10$ % par **remplissage de niveau** — les lignes saturées y restent, les autres montent jusqu'à ce que la somme fasse 1 :

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{S}} s_j$$

λ existe et est unique dès que $|\mathcal{S}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$.

8. L'exécution

Achat au close du lendemain, $e = t + 1$; **parts figées** entre deux coupes.

$$q_i = V_e w_i / P_i(e), \quad V_u = \sum_i q_i P_i(u), \quad u \in (e, e']$$

9. Le frottement

$$\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réel}} - w_i^{\text{dér}}|, \quad V_e \leftarrow V_e (1 - 2 \text{TO}_t \kappa)$$

$\kappa = 10$ points de base ; le facteur 2 parce qu'on paie à l'achat **et** à la vente.

10. Les mesures

$$x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_t) - \prod_{t \in Y} (1 + r_t^m), \quad t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n})$$

$$r - r_f = \alpha_1 + \beta (r^m - r_f) + \varepsilon$$

Facteurs quotidiens tirés de la **Kenneth R. French Data Library** — séries F-F_Research_Data_Factors_daily et F-F_Momentum_Factor_daily. Modèle de **Fama & French (1993)**, augmenté du momentum de **Carhart (1997)**.

$$r - r_f = \alpha_4 + \beta_M (r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon$$

	le pari mesuré	$\beta > 0$	$\beta < 0$
β_S SMB	petites – grosses	on ressemble aux petites	on ressemble aux grosses
β_H HML	dénotées – chères	<i>value</i> : banques, énergie	<i>croissance</i> : la tech
β_U MOM	gagnants – perdants	on suit la tendance	on va à contre-courant

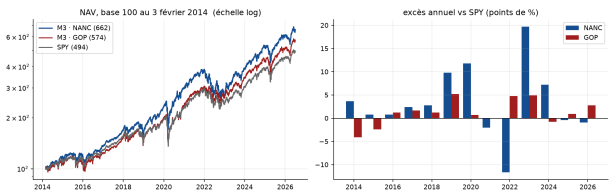
Small Minus Big · High Minus Low, le rapport valeur comptable ÷ prix · Momentum, sur 12 mois.

x_Y = excès d'une **année civile** ($n = 13$) ; les α se lisent sur les rendements journaliers et sont annualisés ($\times 252$) ; intervalle de Student à 95 %.

II — Ce que ça donne — 2014–2026, brut de frais

	excès/an (t)	IC 95 %	α_1 (t)	β	NAV
M3 — NANC	+3,40 (1,61)	[−1,2; +8,0]	+1,66 (1,36)	1,080	662
M3 — GOP	+1,24 (1,61)	[−0,4; +2,9]	+1,09 (1,07)	1,004	574
repère : le SPY	—	—	—	—	494
repère : équipondéré	−1,38 (−1,45)	[−3,5; +0,7]	−0,95 (−0,72)	0,98	430
repère : m_i seuls	−0,65 (−0,91)	[−2,2; +0,9]	−0,41 (−0,38)	0,99	464

rendement *total* : NANC 16,6 %/an · GOP 15,2 · SPY 13,9 ; **9 années gagnantes** sur 13 des deux côtés. Les deux repères tournent sur le *même univers* — seule la pondération change. Les deux repères sont donnés côté démocrate ; leurs contreparties républicaines sont au tableau a.



à gauche la valeur du portefeuille, base 100 en février 2014, échelle log ; à droite l'écart au SPY année par année (NANC −11,6 pt en 2022, +19,7 en 2023).

a · D'où vient l'excès : la pondération, à univers identique

	NANC			GOP		
$w \propto$	excès	α_1	NAV	excès	α_1	NAV
1 (équipondéré)	−1,38	−0,95	430	−1,08	−0,67	448
m_i (élus seuls)	−0,65	−0,41	464	−0,78	−0,17	466
B_i (dollars purs)	+1,43	+0,37	554	+0,49	+0,17	523
$B_i m_i$ (M3)	+3,40	+1,66	662	+1,24	+1,09	574

le produit dépasse ses deux composantes : ni les dollars seuls ni les élus seuls ne rendent ce que rend leur produit. Le β monte avec l'excès (0,98 $\rightarrow$ 1,08) — c'est l' α_1 , qui retire le marché, qui montre que l'essentiel ne vient pas de là.

b · Le risque : est-ce un pari de style ?

	α_4 /an	t	Mkt	SMB	HML	Mom
M3 — NANC	+2,09 %	2,08	1,047	−0,131	−0,146	−0,076
M3 — GOP	+1,65 %	1,79	0,979	−0,081	+0,049	−0,073
SPY (repère)	+0,04	0,12	0,980	−0,123	+0,012	−0,009

- $\alpha_4 > \alpha_1$ (+1,66 $\rightarrow$ +2,09) : les facteurs de style n'expliquent pas l'excès, ils en **masquaient** une partie.

c · Le résultat tient-il année après année ?

Les chiffres ci-dessus écrasent douze ans en un nombre. On rejoue la régression sur une fenêtre **glissante d'un an** (252 jours).

	β glissant		α glissant, %/an		
	méd.	min-max	méd.	min-max	> 0
NANC	1,06	0,95–1,27	+2,01	−11,0 / +13,2	71 %
GOP	1,00	0,90–1,13	+1,67	−6,0 / +8,0	71 %

la médiane glissante de l' α (+2,01 / +1,67) est du même ordre que l' α_1 plein-échantillon (+1,66 / +1,09). Réserve : les fenêtres se chevauchent — ces chiffres *décrivent*, ils ne testent pas.

d · Le coût, et faut-il ralentir

	rotation %/an		brut	net	coût	NAV nette
	médiane	moy.				
NANC	65,6	71,8	+3,40	+3,23	0,17	649
GOP	69,2	76,9	+1,24	+1,06	0,18	562

c'est la **moyenne** qui fixe la **facture**, pas la médiane. Le fonds réel publie 44, 62 puis 10 % pour NANC.

Le frein — non retenu

- **ce qu'il fait** — si rejoindre la nouvelle cible exige de tourner plus de $\tau_{\max}$, on ne parcourt qu'une fraction du chemin : $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/\text{TO}_t)$;
- **à 25 %/mois il est quasi inerte** — M3 tourne 4,9 % (NANC) et 5,3 % (GOP) par mois en médiane, cinq fois sous le plafond : il ne mord que sur **1 % des coupes** ;
- **le balayage entier**, gain du parti le moins bien servi : $-0,04$ à 25% , $-0,05$ à 10% , **$+0,03$** à 5% , $-0,48$ à 2% .

e · Le filtre anti-bruit θ

Un élu qui déclare 300 opérations le même jour ne prend pas 300 décisions : son courtier rééquilibre un mandat. Le filtre est massif — il retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.

	$\theta = 10$	20	50 (M_4)	100	∞ (M_3)
NANC — excès	+4,71	+4,62	+5,14	+4,75	+3,40
α_1	+0,60	+0,78	+1,42	+1,36	+1,66
GOP — excès	+3,02	+2,14	+1,44	+1,64	+1,24
α_1	+2,77	+1,88	+1,54	+1,60	+1,09

balayage publié en entier, verdict lu à la valeur *déclarée d'avance* — et aucune ne domine.

f · Le netting des ventes — testé, non retenu

Le fonds réel nette : une vente réduit la position. On l'applique, **et rien d'autre** — même fenêtre, même score, même top-150, même plafond. De chaque achat on retire la part des ventes portant sur un lot de moins de trois ans (FIFO γ_3) ; vendre un lot plus ancien ne change rien, comme au prospectus.

	M3	avec netting	écart	t	α_1
NANC	+3,40	+1,31	-2,09	0,76	-0,30
GOP	+1,24	+1,06	-0,18	1,17	+0,90

les deux partis se dégradent — mais l'ampleur n'a rien à voir d'un camp à l'autre.

Contrôle : en neutralisant γ_3 , la fonction redonne M3 à 10^{-12} , ce qui garantit que *seul* le netting change.

III — Version 2 — un portefeuille qui n'achète que des ETF

Le moteur ne change pas — fenêtre, score, top-150, plafond, exécution : les dix étapes ci-dessus. **Trois étapes s'y greffent** : deux *après* le calcul des poids (11 et 13), et une *en amont* — l'étape 12 retire le filtre de parti de l'étape 4.

11. L'instrument

Chaque ligne devient l'ETF de son secteur ; les poids se somment, puis se renormalisent sur les seuls secteurs cotés :

$$w^S = \sum_{i: \text{etf}(i)=S} w_i, \quad w^S \leftarrow w^S / \sum_{S' \text{ coté}} w^{S'}$$

- le rattachement titre $\rightarrow$ GICS $\rightarrow$ SPDR est un **intrans** du dépôt, renseigné sur 100 % des lignes ;
- la clé est le ticker *après* fusion — celle de l'étape 5 ;
- cinq tickers portent deux secteurs (BALL, CPAY, SONY, TFC, XYZ) : on retient le majoritaire ;
- **la carte est datée**. XLRE naît en 10/2015 et XLC en 06/2018, mais leurs **indices** ne basculent qu'au 16/09/2016 et au 21/09/2018. Avant la bascule, chaque titre est rangé dans l'ETF de **son secteur d'alors** :

un titre aujourd'hui classé...	avant	à partir de
immobilier	XLFX	XLRE , le 16/09/2016
communication, tech ou télécoms	XLK	XLC , le 21/09/2018
communication, venue de la conso	XLX	XLC , le 21/09/2018

tech ou télécoms : Google, Meta, les jeux vidéo, et AT&T et Verizon — XLK portait aussi les télécoms, faute de SPDR dédié · de la conso : Netflix, Disney, les médias.

Sans cette carte, un titre retenu par le score mais dont le secteur n'a pas encore d'ETF serait **perdu** : côté démocrate 11 titres et **15,2 %** du portefeuille en médiane, jusqu'à 20,8 % (côté républicain 9 titres et 11,8 %).

12. Le signal : un seul portefeuille

Le filtre de parti de l'étape 4 est **retiré** — le score ne compte plus les élus d'un camp, mais **tous** ceux de la fenêtre :

$$m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}(t)\}, \quad \mathcal{K}(t) = \bigcup_P \mathcal{K}^P(t)$$

Trois démocrates *et* trois républicains donnent $m_i = 6$, pas 3 — et le score compte au carré (étape 5), donc **le consensus bipartisan est récompensé**.

- retenir un camp serait un choix fait *après* avoir vu les résultats ; celui-ci n'en demande aucun. Dernière coupe : 39 acheteurs démocrates, 60 républicains, **100 fusionnés** — la centième voix

n'appartient à aucun des deux grands partis, le filtre étant levé pour tous.

	2014–2026		2019–2026		β	NAV
	excès/an (t)	α_1	excès/an	α_1		
sur les 150 titres						
démocrates	+3,40 (<i>1,61</i>)	+1,66	+4,16	+1,62	1,08	662
républicains	+1,24 (<i>1,61</i>)	+1,09	+2,28	+2,21	1,00	574
unique	+2,51 (<i>1,93</i>)	+1,48	+3,29	+1,87	1,05	629
sur les 11 ETF sectoriels						
démocrates	+1,78 (<i>1,66</i>)	+0,59	+1,92	+0,20	1,05	586
républicains	+0,78 (<i>1,02</i>)	+0,41	+1,12	+0,65	1,02	552
unique	+1,45 (<i>2,05</i>)	+0,46	+1,70	+0,32	1,04	577

lignes ETF mesurées avec la carte datée ; les deux plus hauts t de ce tableau n'atteignent pas le seuil de 2,18 qu'exigent treize années — annexe D.

13. La forme livrable : le marché, plus un tilt (2020–2026 seulement)

$$w = \underbrace{w^{\text{marché}}}_{\text{la brique de base}} + \lambda \underbrace{(w^{\text{signal}} - w^{\text{marché}})}_{\text{le pari}}$$

$\lambda = 0$ donne le marché *reconstruit* — onze SPDR rebalancés chaque mois, d'où $-0,33\%$ /an et 2,1 % d'écart ; $\lambda = 1$ donne la version sectorielle simple. Les deux grandeurs qui décident de λ — l'**écart au marché** et ce qu'une unité d'écart rapporte :

$$\text{TE} = \sigma(r_p - r^m) \sqrt{252}, \quad \text{rdt/écart} = \bar{x}/\text{TE}$$

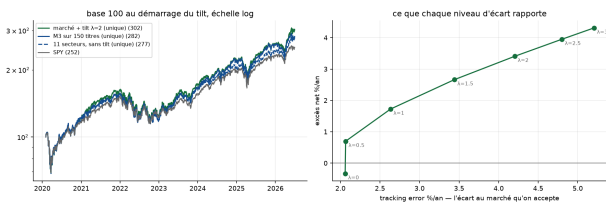
Les deux vecteurs. w^{signal} = M3 traduite en secteurs, c'est l'étape 11. $w^{\text{marché}}$ se reconstruit depuis les prix, les onze SPDR partitionnant le S&P 500 :

$$r^{\text{SPY}} = \beta_1 r^{\text{XLK}} + \beta_2 r^{\text{XLF}} + \dots + \beta_{11} r^{\text{XLU}} + \varepsilon$$

Sous $\sum \beta = 1$ et $\beta \geq 0$, les β tiennent lieu de poids sectoriels (R^2 de 0,984 à 0,999), estimés sur l'**année précédente** — aucun regard vers l'avenir. Après le tilt, tout poids négatif est ramené à zéro (long seul).

λ	excès net/an	α_1 (t)	β	écart marché	rdt/écart
0 (<i>le marché</i>)	-0,33	-0,65 (<i>-0,8</i>)	1,00	2,1 %	—
1	+1,73	+0,42 (<i>0,45</i>)	1,04	2,6 %	0,68
2	+3,41	+1,29 (<i>0,87</i>)	1,09	4,2 %	0,83
3	+4,31	+1,71 (<i>0,93</i>)	1,10	5,2 %	0,85

l'écart au marché = écart-type annualisé de la différence avec l'indice : à 4,2 %, deux années sur trois l'écart au SPY tient dans une bande de $\pm 4,2\%$. **Fenêtre 2020–2026**, net de 10 pb — ne se compare pas au tableau ci-dessus, qui couvre 148 coupes depuis 2014, brut de frais. Seule la colonne d'excès est nette : α_1 , β et rdt/écart sont mesurés sur la série brute.



à gauche le portefeuille depuis 2020 (base 100, log) ; à droite ce que chaque niveau d'écart au marché rapporte — la courbe est concave.

a · Ce qui contraindra avant l'écart au marché

- **aucun plafond sectoriel** : celui de 10 % porte sur les *titres* et **ne survit pas** à l'agrégation — cinq titres tech à 6–10 % font un secteur à 46,6 % (dém.) et 42,2 % (rép.) ;
- **et le tilt concentre** : le plus gros secteur pèse 38,7 % à $\lambda = 0$ (*la concentration du marché lui-même, en 2025*), 47,8 % à $\lambda = 1$, **61,2 %** à $\lambda = 2$ — N_{eff} de 6,5 à 4,6.

b · Deux pistes écartées

- **32 instruments plus fins** (semi-conducteurs, biotechnologie, défense, banques régionales) : **dégrade** — +0,31 et -0,60 %/an contre +1,50 et +0,45. *Ces deux références sont celles de la carte non datée* : l'univers fin en dérive, et la comparaison ne vaut qu'à carte constante — avec la carte datée les mêmes lignes rendent +1,78 et +0,78. C'est l'instrument, pas le signal : **les ETF fins ne battent le secteur qu'ils découpent que 6 fois sur 21**, -1,6 pt/an en moyenne (-0,65 en médiane) ;
- **recomposer plus souvent** : sans objet — le signal est une **inclinaison**, pas une rotation : 85 % des écarts de poids sont permanents côté démocrate, 76 % côté républicain, et 2,2 % du portefeuille (2,3 côté républicain) change de main d'une coupe à l'autre.

Annexe A — comment on l’a vérifié

Chaque ligne est un contrôle exécuté par le notebook, avec le chiffre qu’il imprime.

ce qui est vérifié	comment	résultat
la chaîne de mesure ne fabrique rien	le SPY passé au même moulin	$\beta_{\text{MKT}} 0,980 \cdot \alpha_4 + 0,04 \%$ (t 0,12)
le moteur fait ce qui est écrit	un mois recalculé à la main, hors moteur	NAV 106,442585 des deux côtés
le plafond est bien $\min(c, \lambda v)$	λ retrouvé par bisection indépendante	écart $\max < 10^{-16}$
le coût facturé est celui de la formule	$\text{NAV}_{\text{nette}}/\text{NAV}_{\text{brute}}$ contre $\prod_t (1 - 2 \text{TO}_t \kappa)$	écart $< 10^{-14}$ (661,57 $\rightarrow$ 648,69)
l'extraction est fidèle au papier	rejouée sur 150 coupes, au plafond de 8,5 %	18 chiffres reproduits (NAV 672,35 / 612,25)
la sélection mord	cardinal de $\mathcal{S}$ sur les 148 coupes	min 99 (NANC) et 112 (GOP), médiane 150
aucune coupe ne dégénère	$ S \geq \lceil 1/c \rceil$ partout	0 coupe sous 10 titres
les ETF n'entrent pas dans le flux	flux recompté après chargement des 11 SPDR	113 369 opérations, inchangé
le passage aux ETF ne change que l'agrégation	carte identité (chaque titre $\rightarrow$ lui-même)	redonne M3 à $< 10^{-16}$
le poids d'un secteur est la somme de ses titres	conservation, avec la vraie carte	vérifié sur 296 couples
le repli sur secteur non coté est au prorata	proportions relatives des survivants	vérifié sur 104 couples
M3 sur les titres n'a pas bougé	non-régression après le bloc III	NAV 661,57 et 573,57

Ce que ces contrôles ne disent pas : ils garantissent que le calcul fait ce que le protocole décrit — ils ne disent rien de la portée des résultats, qui est en annexe D.

Annexe B — ce qui fixe chaque constante, hors de toute performance

étape	valeur	ce qui la fixe — jamais notre rendement
1 · montant retenu	milieu de la fourchette déclarée	la règle publiée du fonds
3 · recomposition	mensuelle	un signal à 3 ans ne se renouvelle qu'un trente-sixième par mois
3 · départ du backtest	28/02/2014	la 1 ^{re} coupe où le plafond a une solution (≥ 10 titres)
4 · fenêtre du signal	756 j ($\simeq 3$ ans)	la règle publiée du fonds
4 · date prise en compte	la divulgation δ	la date de transaction n'est pas investissable
6 · univers	les $N = 150$ plus gros scores	le prospectus annonce 100 à 200 lignes
7 · plafond de position	$c = 10 \%$	la médiane du fonds réel sur 13 dates, <i>et</i> la limite UCITS
9 · coût facturé	10 points de base	l'ordre de grandeur d'un aller-retour sur méga-capitalisation
<i>hors M3</i> · filtre anti-bruit	$\theta = 50$ opérations	la description d'un gérant, pas un réglage

Le plafond mérite un mot : c’est le seul paramètre absent du prospectus. Deux sources indépendantes, dont aucune n’est notre rendement, donnent la même valeur — la plus grosse ligne de NANC vaut **10,3 % en médiane** sur ses treize états déposés à la SEC (entre 8,0 et 12,7 %), et **10 % est la limite UCITS** par émetteur. Mais le fonds républicain est bien plus serré — 3,8 % en médiane, 7,4 % au maximum : un plafond à 10 % ne le contraint pas, notre réplique y est plus concentrée que lui. Il en faut un malgré tout : **sans plafond la plus grosse ligne monte à 36 % en médiane et jusqu’à 87 %** (côté démocrate).

Annexe C — le score sectoriel n’est-il qu’un reflet de la taille des secteurs ?

La technologie pèse un tiers du portefeuille sectoriel côté démocrate — mais un tiers du S&P 500 aussi. L’exposition sectorielle du marché se reconstruit depuis les prix (les onze SPDR couvrent l’indice, $\beta \geq 0$ et $\sum \beta = 1$) : *un proxy des poids, pas les poids eux-mêmes*.

	ρ de rang, portefeuille contre marché	écart absolu moyen	la technologie (XLK)	
			marché	portefeuille
médiane sur 2019–2025				
NANC	0,85	3,00 pt	29,36 %	31,71 %
GOP	0,88	2,38 pt	29,36 %	19,75 %

Le classement, oui ; les poids, non. Le portefeuille range les onze secteurs à peu près comme le marché les pèse, mais s’en écarte de deux à trois points par secteur — et en sens *opposés* sur le secteur qui décide de tout : les démocrates surpondèrent la technologie (31,7 contre 29,4 %), les républicains la sous-pondèrent de dix points (19,8 %). C’est précisément cet écart que la Version 2 achète, en laissant le reste à un indice.
Et ce n’est pas un pari sur un seul secteur : le plus gros contributeur ne pèse que **36 %** de l’excès côté démocrate (la technologie) et **34 %** côté républicain (l’énergie) — deux moteurs *opposés*.

Annexe D — ce que cette fiche n’établit pas

La significativité. Aucun excès mesuré ici n’est significatif : treize années (sept pour la Version 2) ne suffisent pas à trancher, et les intervalles de confiance contiennent zéro. **Les frais.** Seuls 10 points de base par aller-retour, à l’étape 9 — aucun impact de marché, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée. **Le portefeuille.** Long seul, sans levier, sans vente à découvert. **Les facteurs.** Ceux de Kenneth French, repris tels quels ; ils s’arrêtent au 30/04/2026, si bien que les régressions portent sur 3059 jours au lieu de l’échantillon complet. **La fidélité.** Reproduire le fonds réel est une *autre* question — cette fiche mesure une stratégie.
Le calendrier des ETF sectoriels. La carte est datée (étape 11), sur des dates de bascule d’indice établies par sources primaires SEC : l’immobilier quitte **XLF** le 16/09/2016 (formulaire 497 du 02/09/2016), la communication quitte **XLK** ou **XLY** le 21/09/2018 (SAI du 485BPOS du 15/06/2018) — soit onze et trois mois *après* la première cotation de XLRE et de XLC. Le discriminant entre XLK et XLY est l’**industrie** du titre ; les sociétés disparues, pour lesquelles aucune source de données ne répond plus, reçoivent une attribution **nominative** déclarée dans le notebook avant tout backtest (45 entrées).
Ce que la carte ne tranche pas. Le notebook attribue **113 titres sur 136** en communication (71 vers XLK, 42 vers XLY) et **167 sur 170** en immobilier : il reste donc **26 titres** au comportement d’avant, et non huit. **Huit sont des fonds**, et c’est le cas gênant — **EDR** d’abord : sa description dit « *Education Realty Trust* », un REIT, et son secteur Communication Services est simplement *faux* ; puis sept ETF, **FDN, IXP, PNQI, VOX** (classés communication) et **VNQ, IYR, SCHH** (classés immobilier). Ils passent tous le filtre `asset_class == "stock"`, et *cinq d’entre eux portent asset_type == "Mutual Fund" sur la même ligne* : la table se contredit. Les **dix-huit autres** sont des sociétés opérationnelles, dont l’industrie ne permettait pas de trancher entre XLK et XLY. Les réattribuer aurait fait acheter un secteur au prétexte d’une étiquette douteuse ; elles gardent donc l’ancien comportement. **La vraie correction serait de retirer les fonds du flux**, mais elle déplacerait toutes les ancres du projet — chantier du pipeline, consigné et non traité ici.